



Notas · Semana 5

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Máximos, series independientes y ley fuerte

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 5

Del control de máximos a la convergencia casi segura

Propósito. La sesión 1 demuestra la desigualdad maximal de Kolmogorov y la usa para convertir varianzas sumables en convergencia de series. La sesión 2 desarrolla suma por partes, truncamiento y la ley fuerte i.i.d. bajo la hipótesis óptima $\mathbb{E}|X_1| < \infty$.

Recordatorios de medida. Completitud de L^2 , Fatou, convergencia dominada, Borel–Cantelli I, Tonelli para series no negativas y la relación entre integrabilidad y suma de probabilidades de cola.

Sesión 1. Máximos y series independientes

Objetivo de la sesión. Demostrar una desigualdad maximal y deducir convergencia casi segura de series con varianzas sumables.

5.1. Sumas parciales y el evento de primer cruce

Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes, centradas y en L^2 . Definimos

$$S_k = \sum_{j=1}^k X_j, \quad S_0 = 0.$$

Interpretación: trayectoria de sumas parciales. Para cada resultado ω , la sucesión

$$0, S_1(\omega), S_2(\omega), \dots$$

se puede representar como una trayectoria en la recta real: el eje horizontal registra el tiempo k y el eje vertical registra la posición $S_k(\omega)$. En el paso k , el incremento $X_k(\omega)$ desplaza la posición anterior: un valor positivo hace subir la trayectoria, uno negativo la hace bajar y el valor cero la mantiene en el mismo nivel. Usaremos informalmente la palabra *caminata* para esta trayectoria unidimensional. En esta sección no se supone todavía una caminata aleatoria clásica: los incrementos son independientes y centrados, pero no tienen que ser idénticamente distribuidos. La expresión $|S_k|$ es la distancia de la trayectoria al origen en el instante k .

Para controlar simultáneamente todos los S_k no basta aplicar Chebyshev a cada uno y sumar: esa ruta produciría $\sum_{k \leq n} \text{Var}(S_k)$, generalmente mucho mayor que $\text{Var}(S_n)$. La idea correcta clasifica cada trayectoria por el primer instante en que cruza el umbral.

Fijado $\lambda > 0$, definimos

$$A_k = \{|S_1| < \lambda, \dots, |S_{k-1}| < \lambda, |S_k| \geq \lambda\}.$$

Los A_k son disjuntos y

$$\bigcup_{k=1}^n A_k = \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \lambda \right\}.$$

Además, A_k y S_k dependen solo de $X_1, \dots, X_k$, mientras que $S_n - S_k$ depende de los incrementos posteriores y es independiente del pasado.

Observación (Recordatorio: independencia de bloques). Si $X_1, \dots, X_n$ son independientes, entonces las σ -álgebras generadas por dos subconjuntos disjuntos de coordenadas son independientes. En particular, toda variable medible respecto de $\sigma(X_1, \dots, X_k)$ es independiente de toda variable medible respecto de $\sigma(X_{k+1}, \dots, X_n)$.

Cómo leer este enunciado. La información disponible hasta el instante k —por ejemplo, saber cuál fue el primer cruce y cuánto vale S_k — no aporta información sobre la suma de los incrementos que vienen después. No afirma que una realización concreta del futuro sea cero; afirma independencia entre las variables construidas con el pasado y las construidas con el futuro. Esta separación es la hipótesis que permitirá factorizar una esperanza en el lema siguiente.

Lema 5.1. Para cada k ,

$$\mathbb{E}[S_k(S_n - S_k)\mathbf{1}_{A_k}] = 0.$$

Cómo leer este enunciado. El producto no es necesariamente nulo punto a punto. El factor $S_k\mathbf{1}_{A_k}$ recoge el pasado en las trayectorias cuyo primer cruce ocurre en k , y $S_n - S_k$ es la variación futura. El lema dice que, al promediar sobre todas las trayectorias, no queda contribución cruzada: el futuro es independiente del pasado y tiene media cero.

Demostración. $S_k \mathbf{1}_{A_k}$ es función del pasado y $S_n - S_k$ es independiente y centrada. La factorización de esperanzas da

$$\mathbb{E}[S_k \mathbf{1}_{A_k} (S_n - S_k)] = \mathbb{E}[S_k \mathbf{1}_{A_k}] \mathbb{E}(S_n - S_k) = 0.$$

La integrabilidad se sigue de Cauchy–Schwarz. $\square$

5.2. Desigualdad maximal de Kolmogorov

Teorema 5.2 (Kolmogorov). *Bajo las hipótesis anteriores,*

$$\mathbb{P} \left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \lambda \right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2} = \frac{\sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j)}{\lambda^2}.$$

Cómo leer este enunciado. El evento del lado izquierdo pregunta si la trayectoria unidimensional de las sumas parciales alcanza una distancia al menos λ del origen, hacia arriba o hacia abajo, *en algún instante* antes de n ; por eso aparece el máximo de $|S_k|$. La desigualdad permite controlar simultáneamente todos esos instantes usando solo la variabilidad acumulada al final, $\text{Var}(S_n)$. La segunda igualdad usa independencia y centrado para anular las covarianzas. No es una fórmula exacta para la distribución del máximo, sino una cota que basta para hacer pequeños ciertos eventos de oscilación.

Demostración. En A_k , escribir $S_n = S_k + (S_n - S_k)$ y expandir:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] &= \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] + 2\mathbb{E}[S_k (S_n - S_k) \mathbf{1}_{A_k}] \\ &\quad + \mathbb{E}[(S_n - S_k)^2 \mathbf{1}_{A_k}]. \end{aligned}$$

El término cruzado es cero por el lema; el último es no negativo. Como $|S_k| \geq \lambda$ en A_k ,

$$\mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \lambda^2 \mathbb{P}(A_k).$$

Sumar sobre los eventos disjuntos produce

$$\mathbb{E}S_n^2 \geq \sum_k \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \lambda^2 \sum_k \mathbb{P}(A_k).$$

Como S_n es centrada, $\mathbb{E}S_n^2 = \text{Var}(S_n) = \sum_j \text{Var} X_j$. La unión de los A_k es el evento maximal. $\square$

Ejemplo 5.3 (Caminata simétrica). Si X_j toma ± 1 con probabilidad $1/2$, entonces $\text{Var}(S_n) = n$ y

$$\mathbb{P} \left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq a\sqrt{n} \right) \leq \frac{1}{a^2}.$$

La cota no describe exactamente la distribución del máximo, pero es uniforme en todos los tiempos $k \leq n$.

Hipótesis. El centrado anula el término cruzado; la independencia separa pasado y futuro; L^2 hace finitas las expansiones. Para submartingalas habrá una desigualdad maximal distinta en la semana 13.

5.3. Convergencia en L^2 de series independientes

Teorema 5.4 (Criterio de varianzas sumables). Sean X_n independientes, centradas y en L^2 . Si

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}(X_n) < \infty,$$

entonces la serie $\sum_n X_n$ converge en L^2 y casi seguramente.

Cómo leer este enunciado. La condición exige que la incertidumbre total de todos los incrementos sea finita. La conclusión afirma que existe una variable aleatoria S tal que las sumas parciales $S_n = \sum_{j \leq n} X_j$ se aproximan a S de dos maneras: en L^2 , el error cuadrático medio $\mathbb{E}|S_n - S|^2$ tiende a cero; y casi seguramente, para casi toda trayectoria las sumas parciales tienen límite $S(\omega)$. No se requiere que las variables sean idénticamente distribuidas, pero sí que sean centradas: las medias deterministas deben analizarse por separado.

Primero probamos la parte L^2 . Para $m < n$,

$$\mathbb{E}|S_n - S_m|^2 = \mathbb{E} \left| \sum_{j=m+1}^n X_j \right|^2 = \sum_{j=m+1}^n \text{Var}(X_j),$$

porque las covarianzas cruzadas se anulan. Las colas de la serie de varianzas tienden a cero, de modo que (S_n) es de Cauchy en L^2 .

Observación (Recordatorio: completitud de L^2). $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es un espacio de Hilbert y, por tanto, completo: toda sucesión de Cauchy converge en L^2 a alguna variable $S \in L^2$. Esta afirmación proviene de Teoría de la Medida; aquí se usa para obtener $S_n \rightarrow S$ en L^2 .

Cómo leer este enunciado. El cálculo anterior solo mostró que las sumas parciales están cada vez más próximas entre sí en promedio cuadrático. La completitud garantiza que ese comportamiento tiene un límite dentro de L^2 , y lo denomina S . Todavía no produce convergencia trayectoria por trayectoria; esa es precisamente la parte que se obtiene después combinando una subsucesión con la desigualdad maximal de Kolmogorov.

Como L^2 implica convergencia en probabilidad, existe una subsucesión $S_{n_r} \rightarrow S$ c.s. Sin embargo, una subsucesión no controla automáticamente los términos intermedios; para eso se usa Kolmogorov.

Elegimos n_r crecientes de modo que

$$\sum_{j > n_r} \text{Var}(X_j) \leq 2^{-3r}.$$

Definimos el evento de oscilación del bloque

$$B_r = \left\{ \max_{n_r < k \leq n_{r+1}} |S_k - S_{n_r}| > 2^{-r} \right\}.$$

Kolmogorov aplicado a $X_{n_r+1}, \dots, X_{n_{r+1}}$ da $\mathbb{P}(B_r) \leq 2^{-r}$. La serie converge, así que Borel–Cantelli I implica que, c.s., las oscilaciones de bloque son a lo sumo 2^{-r} eventualmente.

5.4. Conclusión casi segura y ejemplos

Podemos escoger la subsucesión anterior, refinándola si es necesario, para que

$$\mathbb{P}(|S_{n_r} - S| > 2^{-r}) \leq 2^{-r}.$$

Borel–Cantelli da $S_{n_r} \rightarrow S$ c.s. Si $n_r < k \leq n_{r+1}$,

$$|S_k - S| \leq |S_k - S_{n_r}| + |S_{n_r} - S|.$$

Ambos términos tienden a cero c.s.; por tanto $S_n \rightarrow S$ c.s. Esto completa la prueba del criterio.

Ejemplo 5.5 (Serie de signos). Sean ε_n signos independientes simétricos. Para

$$X_n = \frac{\varepsilon_n}{n},$$

se tiene $\mathbb{E}X_n = 0$ y $\sum \text{Var}(X_n) = \sum n^{-2} < \infty$. Luego $\sum \varepsilon_n/n$ converge c.s. y en L^2 . La serie de valores absolutos diverge; la convergencia proviene de cancelación aleatoria.

Ejemplo 5.6 (Por qué centrar). Si $X_n = 1/n$, las variables son independientes en sentido trivial y las varianzas suman cero, pero $\sum X_n$ diverge. El criterio requiere variables centradas; para variables generales se aplica a $X_n - \mathbb{E}X_n$ y se analiza aparte la serie determinista de medias.

Observación (Una dirección parcial del teorema de tres series). El criterio de varianzas sumables resuelve series de incrementos acotados en L^2 . Para variables sin segundo momento, el teorema de tres series de Kolmogorov usa truncamiento, probabilidades de colas, medias truncadas y varianzas truncadas. No se desarrolla completo, pero su estrategia reaparece en la ley fuerte.

Cierre de la sesión. El primer cruce evita sumar cotas en el tiempo. La desigualdad maximal controla las oscilaciones entre una subsucesión convergente y la sucesión completa.

Sesión 2. Truncamiento y ley fuerte i.i.d.

Objetivo de la sesión. Probar la ley fuerte con primer momento finito mediante Borel–Cantelli, series y Kronecker.

5.5. Suma por partes y lema de Kronecker

La suma por partes discreta es el análogo de integración por partes. Si a_k y b_k son sucesiones y $A_k = \sum_{j=1}^k a_j$, entonces

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

Se verifica expandiendo y agrupando coeficientes de cada a_j .

Lema 5.7 (Kronecker). Sea $b_n > 0$, $b_n \uparrow \infty$. Si la serie $\sum_n x_n/b_n$ converge, entonces

$$\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n x_k \longrightarrow 0.$$

Demostración. Poner $a_k = x_k/b_k$ y $s_k = \sum_{j=1}^k a_j \rightarrow s$. Como $x_k = b_k(s_k - s_{k-1})$, suma por partes da

$$\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n x_k = \frac{b_n s_n - \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) s_k}{b_n}.$$

Restar y sumar s elimina la contribución constante. Fijado N , la parte $k < N$ dividida por b_n tiende a cero. La cola se acota por una constante veces $\sup_{k \geq N} |s_k - s|$. Primero hacer $n \rightarrow \infty$ y luego $N \rightarrow \infty$ concluye. $\square$

Para $b_n = n$, el lema afirma: si $\sum x_n/n$ converge, entonces $n^{-1} \sum_{k \leq n} x_k \rightarrow 0$. Esta es exactamente la forma necesaria para promedios.

Observación (Lema de Cesàro). Si $a_n \rightarrow a$, entonces $n^{-1} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow a$. Se prueba separando una cantidad finita de términos iniciales y una cola uniformemente cercana a a .

5.6. Integrabilidad y probabilidades de cola

Para una variable no negativa Z ,

$$\mathbb{E}Z = \int_0^\infty \mathbb{P}(Z > t) dt.$$

Observación (Recordatorio: fórmula de capas). Punto a punto, $Z(\omega) = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{Z(\omega) > t\}} dt$. Tonelli permite intercambiar las integrales porque el integrando es no negativo:

$$\mathbb{E}Z = \int_0^\infty \mathbb{E}\mathbf{1}_{\{Z > t\}} dt.$$

Como consecuencia, si $\mathbb{E}|X| < \infty$,

$$\sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(|X| > n) < \infty.$$

En efecto, la suma queda acotada, salvo una constante inicial, por la integral de la función de cola.

Para una sucesión i.i.d. X_n , definimos el truncamiento dependiente del índice

$$Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}.$$

Entonces

$$\sum_n \mathbb{P}(X_n \neq Y_n) = \sum_n \mathbb{P}(|X_1| > n) < \infty.$$

Borel–Cantelli I implica que $X_n = Y_n$ para todo n suficientemente grande, c.s.

Por qué el nivel es n . Un umbral fijo no se acerca a X_n : recortaría siempre las mismas colas. El nivel creciente hace que la modificación desaparezca eventualmente y, al mismo tiempo, produce una serie de varianzas normalizadas sumable.

Lema 5.8 (Varianzas truncadas). Si $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, entonces

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} < \infty.$$

Demostración. Se acota $\text{Var}(Y_n) \leq \mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}}]$. Particionando según $k-1 < |X_1| \leq k$ y usando Tonelli,

$$\sum_n \frac{\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}}]}{n^2} \leq \sum_{k \geq 1} k^2 \mathbb{P}(k-1 < |X_1| \leq k) \sum_{n \geq k} n^{-2}.$$

Como $\sum_{n \geq k} n^{-2} \leq C/k$, el lado derecho se acota por $C\mathbb{E}(|X_1| + 1) < \infty$. □

5.7. Ley fuerte de los grandes números

Teorema 5.9 (Kolmogorov: ley fuerte i.i.d.). Si $X_1, X_2, \dots$ son i.i.d. y $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, entonces

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \longrightarrow \mathbb{E}X_1 \quad \text{casi seguramente.}}$$

Demostración. Con $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}$, acabamos de probar que $X_n = Y_n$ eventualmente c.s. y

$$\sum_n \text{Var}(Y_n)/n^2 < \infty.$$

Las variables $(Y_n - \mathbb{E}Y_n)/n$ son independientes, centradas y tienen varianzas sumables. Por el teorema de series,

$$\sum_n \frac{Y_n - \mathbb{E}Y_n}{n}$$

converge c.s. El lema de Kronecker, con $b_n = n$, da

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Y_k - \mathbb{E}Y_k) \rightarrow 0 \quad \text{c.s.}$$

Además, $Y_n \rightarrow X_n$ en el sentido de leyes y

$$|Y_n| \leq |X_n|.$$

Como todos los X_n tienen la misma ley que X_1 , convergencia dominada sobre una copia canónica da $\mathbb{E}Y_n \rightarrow \mathbb{E}X_1$. Por Cesàro,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}Y_k \rightarrow \mathbb{E}X_1.$$

Sumando las dos partes se obtiene el límite para los promedios de Y_k . Reemplazar Y_k por X_k cambia solo finitos términos c.s.; dividido por n , ese cambio tiende a cero. $\square$

La prueba separa tres tareas: eliminar grandes observaciones mediante BC; controlar fluctuaciones centradas mediante varianzas y series; recuperar la media mediante dominada y Cesàro.

5.8. Consecuencias, necesidad y alcance

Corolario 5.10 (Frecuencias). *Para ensayos Bernoulli i.i.d. de parámetro p ,*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \rightarrow p \quad \text{c.s.}$$

Así la frecuencia relativa converge a la probabilidad del modelo en casi toda secuencia infinita de ensayos.

Corolario 5.11 (Promedios de funciones). *Si Z_k son i.i.d. con ley μ y $g \in L^1(\mu)$, entonces*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(Z_k) \rightarrow \int g \, d\mu \quad \text{c.s.}$$

Observación (Necesidad del primer momento). Para i.i.d., la convergencia c.s. de S_n/n a una constante finita fuerza condiciones de cola estrechamente ligadas a $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. La versión demostrada usa la hipótesis natural y óptima para converger a $\mathbb{E}X_1$.

Ejemplo 5.12 (Cauchy). Si X_k son Cauchy estándar independientes, S_n/n vuelve a tener ley Cauchy estándar para todo n . No puede converger en probabilidad a una constante. La media no existe y la ley fuerte anterior no se aplica.

Ley débil frente a ley fuerte. La ley débil de la semana 4, bajo varianza finita, controla cada n por Chebyshev. La ley fuerte, bajo solo primer momento, afirma una propiedad de la trayectoria completa y exige Borel–Cantelli, control maximal, series y truncamiento.

Cierre. La desigualdad maximal es el puente entre control cuadrático y trayectorias. El truncamiento adapta esa estrategia a variables que pueden no tener segundo momento.

Lecturas

Durrett, capítulo 2; Sheffield, clases 5–7. Los recordatorios de L^2 , Tonelli, dominada y fórmula de capas se usan como prerrequisitos de medida.